

会場ではスマホより紙のほうが早い場面があります。A4で2〜3枚に収まるようにしてあります。数値の一覧は口述問答練習の数値カードと同じデータから自動で作っているので、内容がずれることはありません。

1 持ち物・書類

- ☐ **技能証明書**（原本）
- ☐ **航空身体検査証明書**（原本）
- ☐ **学科試験の合格通知書**（原本） ※2026年8月の実例では原本が用意できず、コピーでの確認になった
- ☐ **飛行記録（ログブック）** 冊数が複数なら**以前の冊も**
- ☐ **眼鏡** 身体検査証明に条件が付いていれば持参して着用する
- ☐ 操縦練習許可書（有効期限を確認）
- ☐ 同行する教官のライセンス類 ※教官側にも事前に伝えておく
- ☐ 自分の出発前確認リスト／区分航空図／飛行規程
- ☐ 最良滑空比速度の早見表、横風成分の早見表

原本での確認が原則。前日に一覧で突き合わせておく。

2 機長の出発前確認 6項目（法73条の2／規則164条の15）

1. 当該航空機及びこれに装備すべきものの**整備状況**
2. **離陸重量、着陸重量、重心位置及び重量分布**
3. 法99条により国土交通大臣が提供する**航空情報**
4. 当該航行に必要な**気象情報**
5. 燃料及び滑油の搭載量及びその品質 （上級滑空機には該当しない）
6. **積載物の安全性**

この確認が終わるのは、曳航前のコントロールフリーチェックの時点。

備え付け書類（7つ）と搭載免除

法59条 航空機登録証明書／耐空証明書／航空日誌
施行令144条 運用限界等指定書／飛行規程／航空図
電波法 無線局免許状

滑空機は**施行規則143条**により**搭載**が免除されている。免除されているのは搭載であって、書類そのものが不要になるわけではないので、地上の事務所に整えておいて現物で確認する。飛行中は自己の管理下に置く。

3 答え方の作法

1. **まずYes/No、それから理由**。理由から話し始めると、結局どちらなのかが伝わらず、「で、できるのですか」と聞き返される。
2. **分からないことは断言しない**。試験官は答えを知ったうえで質問している。うろ覚えなら「確か飛行規程のどこかに書いてありました」と、確かでない旨を添える。
3. **用語は正確に**。操縦量ではなく操舵量。「フラッターなど」ではなくフラッター。「緩衝材のようなもの」ではなく「破断強度が同程度」。
4. **速度限界・荷重限界は暗記**。飛行中に調べる余裕はない、というのがその理由。細かい条文は「確認します」と言いながら該当ページを開いてよい。

ここだけは外せない答えの核

TEM	問われているのは発見した数ではなくマネジメント。「多く挙げられる方が安全」と答えると外れる。
エラー	エラー単独では事故にならない。 UAS を修正できなければ事故になる。段階ごとに防御線。
見張り	「よく見えています」で終わらせない。ブロックに分けて数秒ずつ視線を止めるスキャンニング。中心視は約3度しかないから。
進路権	「進路権があるから進む」は大きな勘違い。まず回避、議論は着陸後。見張り義務（71条の2）は進路権と無関係。
フライトサービス	「指示があるので」とは絶対に言わない。情報提供だけで、指示も助言もできない。決めるのは機長。
技量	技量は安全の必要条件であって十分条件ではない。ノンテクニカルが伴わなければ危険な状況に入り込む。

4 曳航機への口頭ブリーフィング

目的：実地試験のためのフライトを行います。

出発の合図：グライダーの準備が出来た場合に、翼端保持者にサムアップで知らせます。翼端保持者は翼を水平にした後、腕を下で振りますので、曳航機は徐行で発進してください。ロープの貼り合わせのタイミングで、翼端保持者は手を上に上げます。

中止の場合：ロープの貼り合わせまでの間は、翼端者に対してサムダウンで知らせます。中止の合図があった場合には、翼端者は腕を振ることを中止し翼を下げます。翼端者が気づかない場合には直ちに無線で知らせます。ロープが既に貼り合わされていた場合には、無線で知らせるとともに、グライダー側から直ちに離脱します。曳航機はそのまま直進し、離陸あるいは停止をお願いします。グライダーはグラスランウェイ側にずらして停止します。

本日の離脱高度は2,500フィート。（曳航して欲しい空域を言う）

曳航中の合図：離脱高度になった際には、曳航機の翼を振って知らせてください。グライダー側から離脱をリクエストする際には無線で知らせます。無線が使えない場合には、グライダー側の翼を振ります。

ロープ切り離し後は、左下降旋回をして高度を下げて離脱してください。グライダーは離脱の確認後、右上昇旋回にて離脱します。

見出しの順序は、目的／出発の合図／中止の場合／離脱高度・空域／曳航中の合図。この5つを覚えておけば、その日の状況に合わせて自分の言葉で組み立てられる。

曳航中の異常時（打ち合わせで確認する4点）

離陸滑走中のトラブル	直ちに索を離脱し、曳航機に衝突しないよう避ける
吊り上げ・ロスト	直ちに索を離脱する
曳航機のENG FAIL	曳航機が無線または翼を振る。グライダーは離脱し右へブレイク
離脱不可	グライダーが無線または翼を振る。曳航機側で索を離脱する
速度超過	無線は「遅く」。通じなければラダーで機体を左右に振る

5 数値一覧

速度

VNE（超過禁止速度）	151kt（280km/h）
VA（運動速度）	97kt（180km/h）
VRA（悪気流速度）	108kt（200km/h）
最大航空機曳航速度 VT	97kt（180km/h）
最大ウインチ曳航速度 VW	81kt（150km/h）
失速速度（複座600kg・エアブレーキ閉）	40kt（74km/h）
失速速度（単座470kg・エアブレーキ閉）	35kt（65km/h）
エアブレーキを開くと失速速度は	約2kt（3km/h）増える
推奨進入速度	49kt（90km/h）
推奨最小進入速度（黄色い三角の印）	49kt（90km/h）
離陸速度	約40kt（75km/h）
実地試験の低速飛行（最小操縦速度）	40kt
急旋回（45度バンク）の速度	約49kt。許容差±10kt
最良滑空比の目安	55kt（100km/h）。49ktとほぼ同じ滑空比
横風限界	8kt（15km/h）
雨中を飛行した後の進入速度の増加	約5kt（10km/h）
緑の弧線（常用運用範囲）	約44kt～108kt。下限は1.1Vs1、上限はVRA
黄色の弧線（警戒範囲）	108kt～151kt。VRAからVNEまで
ウインチ曳航の推奨速度	49～60kt（90～110km/h）
航空機曳航の推奨速度	49～76kt（90～140km/h）
背面飛行での速度計の誤差	実際より22kt（40km/h）低く指示する
高度10,000ftでのVNE	144kt。5,000ftで151kt、15,000ftで132kt、20,000ftで121kt

荷重

VAでの制限荷重倍数	+ 6.5 / -4.0
VNEでの制限荷重倍数	+ 5.3 / -3.0
エアブレーキ展開時の制限荷重倍数	+ 3.5 / マイナス側は0
VNEでの操舵量の制限	最大操作量の3分の1まで

重量

最大離陸重量	600kg
揚力発生部を除いた部分の最大重量	410kg
前席の操縦席搭載重量	最小70kg・最大110kg
後席の最大重量	110kg
翼根部荷物室の最大重量	左右それぞれ10kg
固定バラスト1枚が相当する搭乗者重量	1.25kg
JA20HCの自重（2026.4.4計測）	384.5kg。重心は基準点後方751mm

重心

許容重心位置範囲	基準点後方234～469mm
スピンに入らない重心位置	基準点後方315mmより前方
スピンに入りやすいが4回半の回転で自然に回復	基準点後方320～385mm
回復操作を取らない限りスピンの持続	基準点後方400mmより後方
スピンの開始から回復までの高度損失	約80m（約260ft）
機体の水平を出す治具の傾き	1000対52

諸元

翼幅	17.00m
全長	8.35m
翼面積	17.95平方メートル
アスペクト比	16.1
最良滑空比	約34～36
最小沈下	毎秒1.7ノット相当
最大翼面荷重	33.4kg毎平方メートル
高度1,000ftから滑空できる距離	およそ10km前後（5NM強）

曳航

航空機曳航の曳航索安全装置	最大600±60daN
ウインチ曳航の曳航索安全装置	最大1000±100daN（ト ストの黒）
曳航索の推奨長さ	40～60m

期限

高度計の点検	2年
シートベルト・ショルダーハー ネス・ボトムストラップ	12年
義務無線機の検査	12か月
トランスポンダの点検	2年
曳航用リリース	2,000発航
重量重心の計測	4年ごと
TCD 3990-2001 の点検周期	3,000時間ごと

空域

クラスG・高度300m以下のVMC	雲から離れて飛行でき、 飛行視程1,500m以上
高度3,000m未満での雲からの距離	上方150m・下方300m・ 水平600m
管制区・管制圏・情報圏の内側 で必要な飛行視程	5,000m以上
滝川で航空交通管制区になる高度	300m以上（約1,000ft）
トランスポンダが必要になる高度	管制区のうち3,050m （10,000ft）以上
管制圏の範囲	空港の周囲5NM （9km）、地表から通常 3,000ft MSL
最低安全高度（人家の密集する 地域）	水平距離600m以内の最 も高い障害物の上端から 300m
最低安全高度（それ以外の地 域）	地上または水面から 150m
フライトプランが必要になる距離	滑空場から9km（5NM） 以上
92条の操縦練習飛行等許可の空 域	たきかわスカイパーク中 心・半径9km以内、 4,000ft MSL以下
酸素が必要な時間（高度3,000～ 4,000m）	飛行時間から30分を減じ た時間分
酸素が必要な時間（高度4,000m 超）	全飛行時間分

滝川

滝新橋の高さ	13m（42ft）
ごみ焼却場の煙突の高さ	55m（180ft）
市街地上空で必要な高度	400m（1,200ft）
百年記念塔まわりで必要な高度	1,400ft以上

出典：ASK-21 JA20HC 飛行規程／過去の実地試験報告書／Fuka先生 講義ノート。書類の数値はある時点の記入例なので、当日は必ずその日の実物で確認すること。